律诗组织算法：可验证的主干

研究结果

2026-10-29 / 基本声律文法 + 局部词卷积因子 + 精确动态规划

本轮把项目推进到一个有明确适用范围、可运行且可穷举核对的算法：由声律文法生成完整约束；固定有限候选、语境读音和韵部后，用动态规划组织局部组合。

当前选择

可分解的局部目标优先使用精确动态规划。此前的得分优先搜索没有达到预设晋级门槛，保留作比较。尚未训练诗歌质量模型，尚无读者盲评结果。

层次	实际完成	结论范围
声律	五言/七言共8个基本模板	文献规则的程序化
局部组织	4组原始卷积穷举核对	有限目标的精确最优
完整矩阵	2组全篇穷举核对	四联可加、给定模板/韵部
启发式比较	300题、2400次运行	优先搜索不升默认
数据基础	106部；保留5个校勘议题	候选参考，尚非语境金标
风险回归	84项通过	工程契约与边界

本报告所有实验数值来自交付包中的实际回执。常规文法、约束搜索与动态规划是已有方法；这里的贡献是把假设落实为可追溯的算法组合和反例，不作方法首创声明。

用四个句型递推完整矩阵

先处理近体诗中的五律、七律；古体诗不套用这一固定规格。[S1]

第二字 s	句末 e	五言基本句 F5(s,e)
平	平	平平仄仄平
平	仄	平平平仄仄
仄	平	仄仄仄平平
仄	仄	仄仄平平仄

令平=0、仄=1，句号 i 从1开始：
s[i] = s[1] XOR (floor(i/2) mod 2)
序列为 s、反s、反s、s、s、反s、反s、s。偶数句尾取平；第3、5、7句尾取仄；首句按是否入韵选择。

1	仄	仄	平	平	仄
2	平	平	仄	仄	平
3	平	平	平	仄	仄
4	仄	仄	仄	平	平
5	仄	仄	平	平	仄
6	平	平	仄	仄	平
7	平	平	平	仄	仄
8	仄	仄	仄	平	平

五律：仄起、首句不入韵
这是生成器实际产出的完整基本型。

青色：第二字
联内相反，联间相粘；决定句型的递推状态。

金色：偶数句韵脚
平仄标签还不够，读音记录必须落在统一韵部。

其余位置
本图显示基本型；有限变体审核另有明确范围。

七言基本型：F7(s,e) = ss + F5(反s,e)。首句入韵只改变首句，不能把首入的四句块直接重复到第五句。common_prefix审核只允许有出处的少数前部变化，未实现完整拗救。

词卷积的可解结构

优化的是给定内部评分，文学评价需要独立证据。

把一联同列的两个字记为 s[j]=(上句字,下句字)。当字位特征只依赖该字、位置和固定题意，卷积窗口宽度为3，而且输出按位置求和时，当前评分器可以精确分解：

局部因子形式

Q(s) = Σ[j] f[j](s[j−1], s[j], s[j+1])
句首、句尾使用空边界。每个因子同时保留句内窗口与上下句对齐的非线性；没有用单字分数替换原卷积。

动态规划为何成立

一个窗口的右邻确定后，该窗口分数就能结算。继续向右时，未来只需要知道最后两列；具有相同最后两列的前缀中，只保留总分最高者。被删前缀不可能在同一未来续接下逆转。

核心递推

V[j](b,c) = max[a] { V[j−1](a,b) + f[j−1](a,b,c) }
起点结算首窗口，终点补计末窗口，再按保留的路径取回候选。显式负无穷表示局部不可行；NaN、正无穷与累计溢出被拒绝。

原始卷积穷举	完整候选数	DP局部因子调用	最优误差
5字/种子0	1024	224	0.0e+00
5字/种子1	1024	224	0.0e+00
7字/种子0	16384	352	0.0e+00
7字/种子1	16384	352	0.0e+00

每列有4个上下句组合。所有组合由原始LocalConvScorer直接穷举，独立于因子递推。因子调用和整模型调用计量单位不同，不作调用数速度比；以上只是小规模正确性证据。

全篇求解依赖明确的分解假设

8×5 / 8×7矩阵接口；基本模板、同一韵部、四联局部目标。

外层枚举调用者给定的完整基本模板 T 与韵部 R。每一格按该模板及已消歧读音过滤候选，韵脚同时要求属于 R。四联分别求解，再比较所有外层配置的总分。

全篇优化式

max[T,R] Σ[k=1..4] max[X_k ∈ D_k(T,R)] Q_k(X_k)

成立条件：固定T与R后，可行域是四联可行域的乘积，总分恰好等于四联局部分数之和。

真实运行	完整组合数	可行组合数	最优误差
8×5	384	16	0.0e+00
8×7	384	16	0.0e+00

读音是输入证据

候选含字、平仄、韵部、读音记录身份及验证状态。未知、未验证或同一字位同一字存在多种未消歧读音，返回待复核。缺候选返回不可行，不先删掉不确定候选再声称搜索了完整范围。

全篇最优的边界

这里的全局最优只覆盖有限候选域及声明目标。跨联主题推进、全篇禁重字、未建模词跨度和篇章语义，不能先在求解后检查，再称为这些约束下的最优解。需要把它们加入状态或交给更一般的求解器。

演示读音与字形均为明确标记的合成输入，不认证任何真实诗作。对仗目前只有对齐评分接口，没有经训练或人工验证的对仗质量判定。

得分优先搜索没有晋级

本地运行前冻结配置；这不是外部平台的预注册。

300道合成题分为60道开发题、240道测试题；四类结构各占四分之一。两个策略共享起点、候选、动作、约束与评分器，按8/16/32/64次尝试预算比较；主预算32。全部300题核对可达域，2400次运行全部重新执行核对轨迹。

主预算32 / 测试集	FIFO	得分优先
平均归一化最优差距	0.13375	0.11843
可分离结构	0.08431	0.01428
局部相互作用	0.08408	0.05046
耦合硬约束	0.11979	0.11049
局部高分陷阱	0.24680	0.29849

最优差距越低越好。平均相对下降11.45%，95%配对重采样区间为1.66%～19.51%；未达到事先设定的至少20%。局部陷阱类别的差距增加0.05169，超过0.05退步门槛。

> ### 决策：不升为默认策略
>
> 局部优先策略有平均收益，也有结构性反例。保留其运行证据；可分解问题改用精确DP。通用搜索比较显式指定FIFO，历史matrix.py默认签名保持不动以便冻结实验复现。

此测试集现已暴露。后续调策略不能把这些结果再次称作独立确认。案例test-local_trap-004为事后解释：FIFO在32次尝试内到达最优，得分优先停在起点，差距0.34507。它不是额外盲测。

106部是参考层，不是读音金标

固定原始修订、保留原字形、可离线重建。[S2]

项目	实际审计	使用含义
韵部	106 = 15+15+29+30+17	结构齐全，内容仍待校勘
原字形	7,663	不做隐式繁简或异体合并
字—部关系	8,976	同部重复去重、跨部保留
跨部 / 跨平仄	1183字 / 573字	需要语境读音依据
独立补充行	111行	默认不并入主索引
校勘议题 / 自动改字	5项 / 0项	疑点可追溯，不静默修补

旧来源仅105部，缺上声三讲；新来源补全该部，但仍发现‘先’在所属平声部名单中缺漏、‘啼’未收、‘頹’与‘龍’存在需复核的归属，另有部名惯例议题。新表所有记录均标记source_candidate_needs_context。

真实诗例与规格反例

本轮收集6首来源明确的诗文，其中仅2首附有讲义逐字声调标注，属于讲解用例。按该标注，《曲江》被common_prefix覆盖；《和晋陵陆丞早春游望》的‘云霞出海曙’超出窄规格。程序返回规格范围外，不能据此宣布原诗失律。[S1]

这6首不是独立测试集，也没有被伪装为几百首已标注数据。旧105部表与新106部表来自不同录文和字形口径，不能用收字数差值表示准确率提升。

把尚未证明的部分留给下一道检验

算法正确、格律覆盖与文学价值各有自己的证据门槛。

研究项	状态	下一项可验收结果
基本声律文法	已实现，范围明确	完整变格/拗救规则与独立标注集
局部/全篇有限优化	已实现并穷举核对	扩大候选后记录时间和内存
得分优先策略	未过门槛	若改策略，冻结新的独立题集
106部候选参考	结构完整；非金标	疑点校勘、语境读音及来源记录
词卷积质量	未训练、未评价	同池训练比较与独立匿名盲评
对仗/篇章语义	接口/设计阶段	可复核标签和非局部约束建模

复杂度需要如实计算

令D为同一列上下句候选的组合数，局部DP的因子转移上界为$O(LD^3)$，前沿至多$O(D^2)$。若上下各k个候选，$D=k^2$。当前实现缓存所有因子并保存完整路径，因此总内存不是$O(D^2)$，peak_states也不是进程峰值内存。

下一阶段的主要问题

内部评分何时代表更好的语言？需在相同候选池和数据分割上，比较卷积、强局部非卷积基线，并让评审在不知道系统身份的情况下评价搭配、对仗、篇章与意境。不能用未训练卷积的自评分给自己作证。

项目数据门尚未完整通过。完成有限结构求解不等于找到诗人脑中的算法，也不证明文学表达能够被当前有限特征完整概括。

结果、源码与来源一一对应

07 / 复核入口

同一项目保留v0.1协议、v0.2证据与明确的变更记录。

路径	内容
src/wordconv_lab/prosody.py	基本模板生成、窄规格审核
src/wordconv_lab/factor_dp.py	局部因子分解与精确DP
src/wordconv_lab/verse_solver.py	八句矩阵与有限全局变量枚举
results/discovery_v02_reviewed/	修复数值边界后的4组原始模型核对
results/full_verse_v02/	全篇合成穷举核对与配置冻结
results/mechanism_v02/	冻结配置、300题、2400次运行与轨迹
data/reference_v02/	固定修订、索引、问题、许可与SHA
results/test_receipt.json	84项实际测试与代码校验值

复算命令

```
python scripts/run_tests.py
python scripts/build_rhyme_reference.py --check
PYTHONPATH=src python scripts/run_discovery_v02.py --out results/discovery_replay
PYTHONPATH=src python scripts/run_full_verse_v02.py --out results/full_verse_replay
```

文献及使用边界

[S1] 曾永义，国立台湾大学《韵文学专题（上）》第二讲：近体诗之体制规律；基本句型及变式物理第3—5页，例诗第6—7页。
ocw.aca.ntu.edu.tw / 104S110_CT02L01.pdf

[S2] 维基文库《平水韵》，固定修订8264804。页面未标明底本；只作候选参考。
zh.wikisource.org / oldid=8264804
第三方录文及标注保留各自署名与许可，不能静默套用项目代码许可。